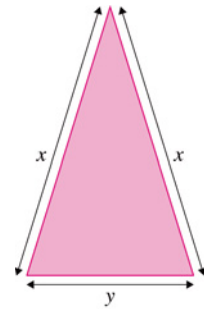


1. Na figura ao lado está representado um triângulo isósceles.



1.1 Qual é a equação literal que representa o perímetro do triângulo?

[A] $P = x \times x \times y$

[B] $P = x \times y$

[C] $P = 2x + y$

[D] $P = 2x + y$

1.2 Resolve a equação selecionada na alínea 1.1 em ordem a y .

1.3 Resolve a equação selecionada na alínea 1.1 em ordem a x .

1.4 Se o perímetro do triângulo for 17 cm e o valor de y for 5 cm, indica o valor de x .

2. Qual das expressões seguintes define uma função linear?

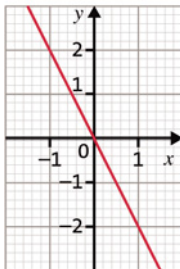
[A] $y = x + 5$

[B] $y = x^2$

[C] $y = 3x$

[D] $y = 8$

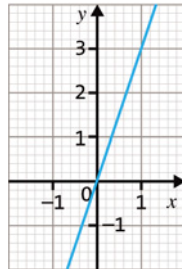
3. Faz a correspondência entre o gráfico e a respetiva expressão.



•

•

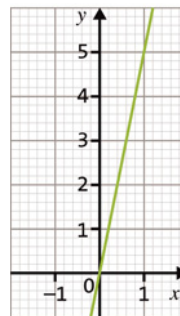
$y = 3x$



•

•

$y = 5x$



•

•

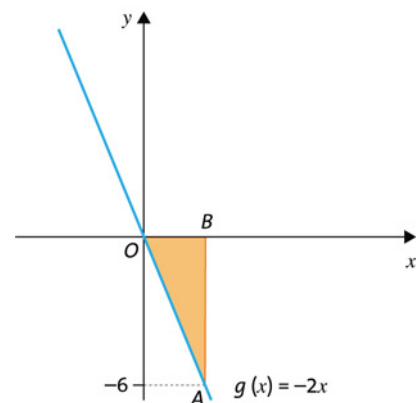
$y = -2x$

4. No referencial está representada a função linear g .

Sabe-se que:

- A pertence ao gráfico g ;
- B é o ponto do eixo Ox que tem a mesma abscissa que A ;
- a ordenada de A é -6 ;
- O é a origem do referencial.

Determina a área do triângulo $[OAB]$.



1. Sejam x e y incógnitas e a e b constantes.

Em qual das seguintes opções se apresenta uma equação literal?

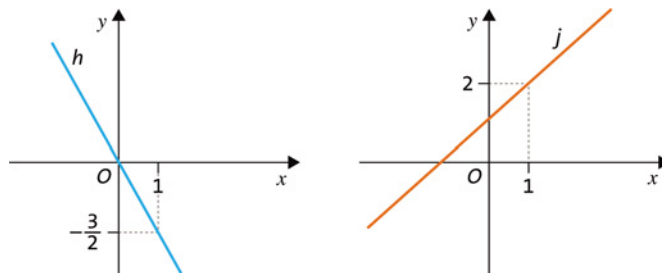
- [A] $2x + a = b$ [B] $2x - 1 = 5$ [C] $3a - 1 = 6 + 5$ [D] $y = 3x + 1$

2. Considera a equação linear:

$$3(y - 2x) + x = 2a - b + 2y$$

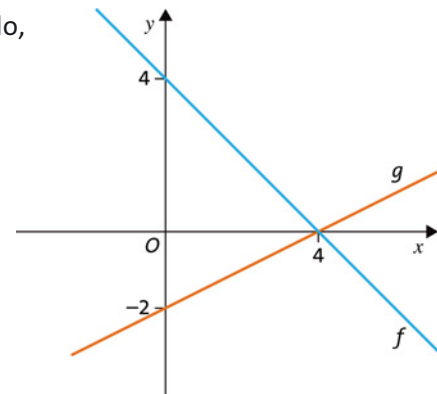
- 2.1 Resolve-a em ordem a y . 2.2 Determina o valor de x , sabendo que $y = 7$ e que $a = b = 2$.

3. Considera as funções f e g definidas por $f(x) = 2 - 3x$ e $g(x) = -\frac{4}{3}x$, respetivamente, e as funções h e j cujos gráficos estão representados abaixo.



Quais dessas funções são lineares? Indica a constante k das funções lineares.

4. Com base na informação apresentada no referencial ao lado, determina as expressões algébricas das funções f e g .



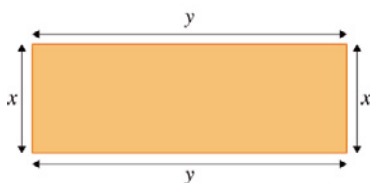
5. A Catarina vai fazer a festa de aniversário num parque temático. O preço cobrado pelo parque é composto por uma tarifa fixa de 80 €, para o aluguer do espaço, e um valor de 4 € por cada convidado que vai participar na festa.

- 5.1 Se forem 12 convidados, qual será o custo da festa?

- 5.2 Determina a expressão algébrica da função que relaciona o número de convidados, x , com o preço total a pagar, P , em euros.

- 5.3 No final da festa, o valor a pagar foi de 164 €. Quantos convidados foram à festa?

1. Na figura está representado um retângulo.



- 1.1 Qual é a equação literal que representa o perímetro do retângulo?

[A] $P = x \times y$ [B] $P = x + y$ [C] $P = 2x + 2y$ [D] $P + 2x + 2y$

- 1.2 Resolva a equação selecionada na alínea 1.1 em ordem a y .

- 1.3 Resolva a equação selecionada na alínea 1.1 em ordem a x .

- 1.4 Se o perímetro do retângulo for 18 cm e o valor de y for 5 cm, calcula a área do retângulo.

2. Qual das expressões define uma função linear?

[A] $y = x + 8$ [B] $y = \frac{2x}{3}$ [C] $y = -5 + x$ [D] $y = 7$

3. Considera a função afim g .

Sabe-se que:

- a ordenada na origem do gráfico de g é 3;
- $g(2) = 1$.

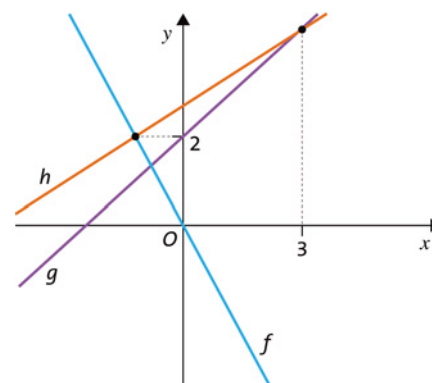
Qual poderá ser a expressão algébrica de g ?

[A] $g(x) = \frac{1}{2}x$ [B] $g(x) = -x + 3$ [C] $g(x) = 2x + 3$ [D] $g(x) = 2x - 3$

4. No referencial estão representados os gráficos das funções f , g e h .

Sabe-se que:

- a função f é linear e $f(1) = -2$;
- $g(x) = x + 2$;
- o gráfico da função h intersesta o gráfico da função f no ponto de ordenada 2;
- o gráfico da função h intersesta o gráfico da função g no ponto de abscissa 3.



- 4.1 Determina a expressão algébrica da função h .

- 4.2 Determina x tal que $h(x) = 0$.

1. Considera a equação linear:

$$\frac{2(x-2y)}{5} + x = 2a - \frac{b+2y}{2}$$

- 1.1 Resolve-a em ordem a y .

- 1.2 Determina o valor de x , sabendo que $y = 1$ e que $a = b = 2$.

2. Determina a expressão algébrica das seguintes funções.

- 2.1 Função linear, sabendo que $f(6) = 3$.

- 2.2 Função afim, sabendo que o seu gráfico é uma reta que intersesta o eixo Ox no ponto de abcissa 2 e o eixo Oy no ponto de ordenada 4.

- 2.3 Função linear cujo gráfico é uma reta paralela à reta de equação $y = 3x + 5$.

- 2.4 Função constante cujo gráfico intersesta a reta $y = 3x - 1$ no ponto de abcissa -1 .

3. Considera as funções f e g . Sabe-se que:

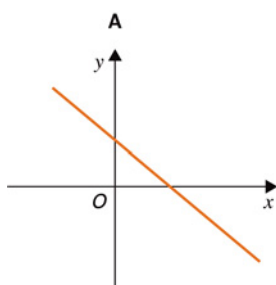
- a expressão algébrica da função f é $f(x) = 3x - 7$;
- o gráfico da função g é uma reta que tem declive 2 e $g(0) = 1$.

- 3.1 Determina o valor de $f(3) - g(2)$.

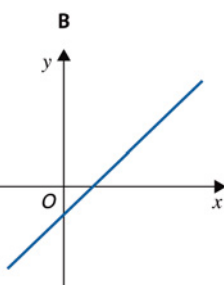
- 3.2 Os gráficos das funções f e g intersestam o eixo Ox nos pontos A e B , respetivamente. Determina a distância entre A e B .

4. Considera os referenciais seguintes. Apenas um representa o gráfico da função f , que é da forma $f(x) = kx + b$, com $k > 0$ e $b < 0$. Selecciona-o e indica uma razão para excluir cada um dos outros.

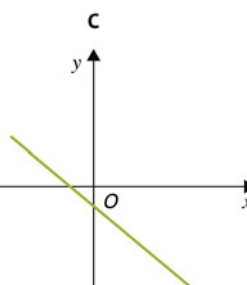
[A]



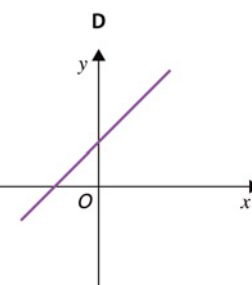
[B]



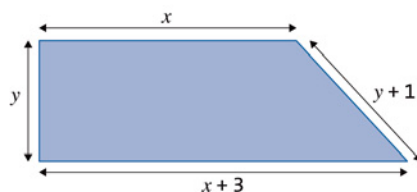
[C]



[D]



1. Na figura está representado um trapézio retângulo.



- 1.1 Qual é a equação literal que representa o perímetro do trapézio?

[A] $P = \frac{x + x + 3}{2} \times y$

[B] $P = (x + 3) \times y$

[C] $P = 2x + 2y + 4$

[D] $P = 2x + 2y + 4$

- 1.2 Resolve a equação selecionada na alínea 1.1 em ordem a y .

- 1.3 Resolve a equação em ordem a x .

- 1.4 Se o perímetro do trapézio for 18 cm e o valor de y for 2 cm, calcula a área do trapézio.

2. Qual das opções seguintes define uma função linear que **não** é uma função de proporcionalidade direta?

[A] $y = 2x$

[B] $y = -4x$

[C] $y = \frac{3}{5}x + 1$

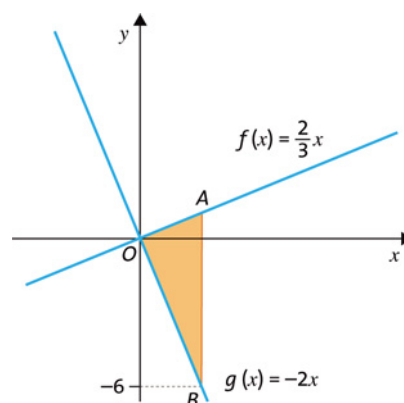
[D] $y = -\frac{1}{2}$

3. No referencial estão representadas as funções lineares f e g .

Sabe-se que:

- A e B pertencem aos gráficos de f e g , respetivamente, e têm a mesma abscissa;
- a ordenada de B é -6 ;
- O é a origem do referencial.

Determina a área do triângulo $[OAB]$.



4. Quando estavam a organizar a festa de aniversário da Catarina, os seus pais pediram um orçamento a duas empresas diferentes. A empresa A cobraria 80 € pelo aluguer do espaço e 4 € por cada convidado. A empresa B cobraria 9 € por convidado, mas oferecia o aluguer do espaço.

- 4.1 Se quisessem fazer a festa com 12 convidados, qual seria a opção mais económica?

- 4.2 Determina a expressão algébrica da função que relaciona o número de convidados, x , e o preço, P , a pagar, em euros, em cada uma das empresas. Alguma delas é uma função linear?

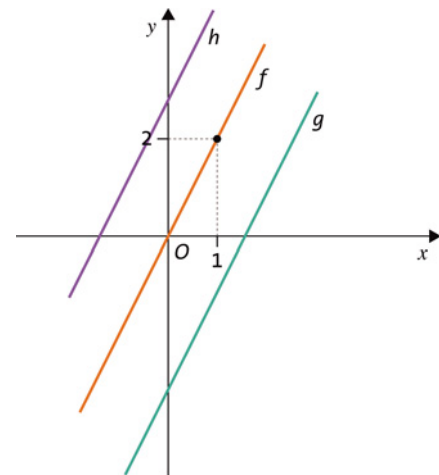
- 4.3 Os pais da Catarina optaram pela empresa A e pagaram 164 € pela festa. Quanto teriam de pagar se tivessem optado pela empresa B?

1. A dose de xarope, para controlar a febre ou a dor, que se deve dar a uma criança depende do peso da criança. Há xaropes com diferentes concentrações. A fórmula utilizada para determinar a dose correta, em mililitros, é:

$$D = \frac{P \times 15}{C}$$

sendo D a dose a administrar, em ml , P o peso da criança, em kg , e C a concentração, em mg/ml .

- 1.1 Resolve a equação em ordem a P .
- 1.2 O pai do Miguel comprou um xarope com concentração de 40 mg/ml .
- Se o Miguel está com febre e pesa 24 kg , qual é a dose que deve tomar?
 - O seu irmão estava doente e o médico calculou que a dose a tomar seria 6 ml . Qual será o seu peso?
2. No referencial estão representadas três retas paralelas, que representam as funções f , g e h . A função f é linear e $f(1) = 2$.



Quais poderão ser as expressões algébricas das funções g e h ?

- $g(x) = 2x + 5$; $h(x) = 2x + 3$
 - $g(x) = 2x - 3$; $h(x) = 2x + 4$
 - $g(x) = -2x + 3$; $h(x) = 2x + 3$
 - $g(x) = \frac{1}{2}x - 3$; $h(x) = \frac{1}{2}x + 3$
3. Seja f uma função de proporcionalidade direta tal que $f(4) = 6$ e g a função afim tal que $g(-1) = 1$ e $g(1) = 5$.
- Determina as expressões algébricas de f e de g .
 - Determina o valor da expressão $4 \times f(3) - 2 \times g(0)$.
 - Os gráficos de f e de g interseitam o gráfico da função constante $h(x) = 9$ nos pontos A e B , respetivamente. Representa a situação no referencial e calcula a área do triângulo $[OAB]$, onde O é a origem do referencial.

